

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS - UNLP

Práctica 1

Concavidad/convexidad de funciones

1. Graficar los siguientes conjuntos planos y decidir cuáles de ellos son convexos.

- (a) $\{(x, y) / 2x^2 + 3y^2 = 18\}$
- (b) $\{(x, y) / 2x^2 + 3y^2 \leq 18\}$
- (c) $\{(x, y) / -2 \leq y \leq 3, y - 3 \leq x \leq y^2\}$
- (d) $\{(x, y) / 0 \leq 4 - x \leq y \leq 4\}$
- (e) $\{(x, y) / x \geq 0, y \geq 0, y \leq x + 1, y \leq 3 - x\}$

2. Estudiar concavidad, convexidad, cuasiconcavidad y cuasiconvexidad de las funciones dadas a continuación en el dominio D indicado.

- (a) $\ln x$ en $D = (0, +\infty)$
- (b) $|x|$ en $D = [-1, 1]$
- (c) $x^5 + 2$ en $D = \mathbb{R}$
- (d) $5x^2 + 2xy + y^2 - x + 2y + 3$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (e) $\ln(xy)^2 - (x + 2y + 1)^8$ en $D = \{(x, y) / x > 1, y > 1\}$
- (f) $6x - 9y$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (g) $e^x + e^y + e^z$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (h) $4e^{3x-y} + 5e^{x^2+y^2}$ en $D = \mathbb{R}^2$
- (i) $(x - y)^3$ en $D = \mathbb{R}^2$

3. Para todo par de números positivos x e y mostrar que

$$\frac{x}{4} + \frac{3y}{4} \leq \sqrt{\ln \left(\frac{e^{x^2}}{4} + \frac{3}{4}e^{y^2} \right)}.$$

4. Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones convexas.

Demostrar que la función $M(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ es convexa.

¿Ocurre lo mismo con la función $m(x) = \min\{f(x), g(x)\}$?

5. Considerar la función de Cobb-Douglas $Q = A K^\alpha L^\beta$, donde las constantes A, α y β son positivas. Determinar los valores de α y de β que hacen que esta función sea cóncava, estrictamente cóncava y cuasicóncava.
6. (a) Mostrar que la función $f(x, y) = -5x^2 - y^2 + 2xy + 6x + 2y + 7$ es cóncava y encontrar su máximo global.
- (b) Mostrar que la función $f(x, y) = (x + y)^2 - \ln x - y$ es convexa y encontrar su mínimo global.
7. (a) Encontrar el máximo de la función $f(x, y) = 6xy + 2x^2 - 3y^2$ sujeta a $x + 2y = 5$.
¿Se satisface la cualificación de restricciones en el punto óptimo?
- (b) Encontrar máximo y mínimo de la función $f(x, y, z) = 2x + 3y + z$ sujeta a $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
¿Se satisface la cualificación de restricciones en los puntos óptimos?

8. Para cada uno de los siguientes casos encontrar el máximo valor de $f(x, y) = xy$ sujeta a $3x + 4y = k$, siendo k una constante positiva, y también el valor del multiplicador de Lagrange en el punto óptimo.
- $k = 7$.
 - $k = 8$.
 - $k = 7, 2$.
 - Teniendo en cuenta la interpretación del multiplicador de Lagrange, ¿qué relaciones entre las respuestas de a), b), c) habría que esperar?
9. Graficar las curvas de indiferencia $f(x, y) = k$ para cada una de las siguientes funciones $f(x, y) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Identificar los respectivos puntos esquina e interpretar.
- $f(x, y) = \min\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = \max\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = x + \min\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = y + \max\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = \min\{2x, \min\{x, y\}\}$.
 - $f(x, y) = \max\{2y, \max\{x, y\}\}$.
10. Encontrar gráficamente los extremos de cada una de las siguientes funciones $f(x, y) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ sujetas a los dos conjuntos de restricciones:
- $x + y \geq 30, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - $30 \leq x + y \leq 50, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
- $f(x, y) = \min\{x, y\}$.
 - $f(x, y) = x + \min\{x, y\}$.
11. Utilizando las condiciones de Kuhn-Tucker,
- Maximizar la función $f(x, y) = 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y}$ sujeta a $2x + y \leq 3, \quad x + 2y \leq 3, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Maximizar la función $f(x, y) = xy$ sujeta a $2y + 3x \leq 5, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Maximizar la función $f(x, y) = xy$ sujeta a $x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Minimizar la función $f(x, y) = 2y - x^2$ sujeta a $x^2 + y^2 \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$.
 - Minimizar $(x + 1)^2 + (y + 1)^2$ sujeta a $\begin{cases} 3x + y \geq a \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
para los casos en que (i) $a = 16$, (ii) $a = 3$.
 - Minimizar $(x - 1)^2 + (y - 1)^2$ sujeta a $\begin{cases} 3x + 4y \leq a \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
para los casos en que (i) $a = 8$, (ii) $a = 5$.
 - Maximizar $\Pi = x^2 + (y - 2)^2$ sujeta a $\begin{cases} 5x + 3y \leq 15 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
 - Maximizar $C = 2x + y$ sujeta a $\begin{cases} x^2 - 4x + y \leq 0 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$
 - Optimizar $f(x, y) = x^2 + y^2 - 10x + 25$ sujeta a $\min\{x, y\} = 5$.

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

Práctica 2

Conjuntos - Relaciones - Funciones - Números reales - Espacios vectoriales - Subespacios - Independencia lineal - Bases - Dimensión - Transformaciones lineales y matrices

Nota: Los ejercicios marcados con (*) son optativos.

1. Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

- (a) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- (b) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$.
- (c) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
- (d) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$.

2. En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

- (a) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.
- (b) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar dos métodos: inducción completa y otro argumento.
- (c) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y por reducción al absurdo.

3. Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R definidas en el conjunto X dado. Indicar cuál de ellas es función.

- (a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea reflexiva?
- (b) $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea transitiva?
- (c) $R = \{(x, y)/0 \leq y \leq 4 - |x|, 0 \leq x \leq 4\}$ en $X = [0, 4]$.
- (d) $R = \{(x, \frac{1}{x})/x > 0\}$ en $X = (0, +\infty)$.

4. (*) Demostrar que si R y S son dos relaciones antisimétricas definidas en el mismo conjunto X , entonces la relación $R \cap S$ es antisimétrica. ¿Será lo mismo para la relación $R \cup S$?

5. Determinar la función inversa a cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar la razón de su impedimento.

- (a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
- (b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x-1, & \text{si } x \leq 2. \end{cases}$$

- (c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

6. (*) Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$.

7. (a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$ donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?
- (b) La misma pregunta pero ahora con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

8. Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por
$$T = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar T (de manera aproximada).
- (b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?
- (c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

9. Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por
$$W = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar W (de manera aproximada).
- (b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?
- (c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

10. Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define

$$C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

11. Decidir si los siguientes conjuntos son o no subespacios.

- (a) $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 5\}$.
- (b) $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 / 3x_1 - x_3 = 0 \text{ y } x_3 + x_2 = 0\}$.
- (c) $S_3 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 2, 3), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}\}$.
- (d) $S_4 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 = x_2 x_3\}$.

12. (a) Dados los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $S = [(1, 2, -1, 2) ; (0, 0, 1, -1)]$ y $T = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 ; 2x_1 - x_2 = 0\}$, hallar $S \cap T$.

- (b) Sea V el subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por el vector $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, y $H = \{x \in \mathbb{R}^n / a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\}$. Probar que $V \cap H = \{0\}$.

13. Dados los subespacios $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 1, 2), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}\}$, $T = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_3 = 0\}$ y $W = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 = 0\}$, verificar que $\mathbb{R}^3 = W + T$ y que $\mathbb{R}^3 = S + T$. ¿En que caso la suma es directa?

14. Decidir si los siguientes vectores son linealmente independientes o no.

- (a) $(1, 0, 1); (0, -2, -3); (0, 0, 1)$
- (b) $(1, 2); (0, 1); (2, 2)$
- (c) $(1, 2, 3, 4); (0, 0, 0, 1); (1, 2, 3, 0)$

15. Dados los subespacios S , T , y W del ejercicio 3, hallar una base de cada uno. Notar que la unión de las bases de W y T genera $\mathbb{R}^3$ y lo mismo ocurre con la unión de las bases de S y T . ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos?

16. Decidir en cada caso si los vectores indicados forman una base de $\mathbb{R}^3$:

- (a) $(1, 0, -1); (1, 0, 1); (0, 2, 2); (3, 4, 1)$
 (b) $(1, 2, 3); (2, 1, 2)$
 (c) $(1, 1, 1); (1, 1, 0); (1, 0, 0)$
17. Encontrar bases de los siguientes subespacios, e indicar en cada caso su dimensión.
- (a) $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 0\}$
 (b) $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 2, 4) + \beta(1, 0, 0) + \gamma(0, 1, 2), \text{ con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$
 (c) $S_3 = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x \cdot (1, 0, 0) = 0\}$
 (d) $S_5 = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x \cdot a = 0\}$, donde $a = (a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$ y $a \neq 0$.
18. (*) Probar que si $u_1, \dots, u_n$ es base de S y $v_1, \dots, v_k$ es base de T , entonces la unión $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_k$ es base de $S + T$ si y sólo si $S \cap T = 0$.
19. (a) ¿Existe una función lineal $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(2, 1, 1) = (5, 1)$ y $F(1, -1, 0) = (1, 2)$? En tal caso, hallar una F con estas propiedades y su matriz asociada en la base canónica.
 (b) Misma pregunta para una F tal que $F(1, 0, 2) = (1, 1)$ y $F(-2, 0, -4) = (-2, -2)$.
20. Dadas $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tales que
- $$f(x, y, z) = (x - 2y + 3z, z - x, x + y - 4z) \quad \text{y} \quad g(u, v, w) = (u + v - w, u - 3v),$$
- (a) Hallar $g \circ f$.
 (b) Hallar las matrices asociadas a f y g . Hallar su producto.
 (c) Hallar la matriz asociada a $g \circ f$.
21. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por la matriz $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$.
- (a) ¿Cuales de los siguientes vectores pertenecen a ImT ? $(1, -4); (5, 0); (-3, 12)$.
 (b) ¿Cuales de los siguientes vectores pertenecen a $KerT$? $(5, 10); (3, 2); (1, 1)$.
 (c) Hallar una base de ImT y una de $KerT$.
22. La función lineal $F : \mathbb{R}^{24} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene imagen $S = [(1, 1, -1), (1, 0, 2), (2, 1, 1)]$. ¿Cual es la dimensión de $KerF$?
23. Calcular el rango por filas y el rango por columnas de las siguientes matrices y comprobar que estos rangos coinciden en cada caso.
- (i) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 2 \\ -3 & 3 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (iv) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

Práctica 3

Espacios métricos - Conceptos topológicos básicos - Sucesiones

Nota: Los ejercicios marcados con (*) son optativos.

1. Analizar intuitivamente si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados. Indicar en cada caso si son acotados o no.

- (a) $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n}]$ en $\mathbb{R}$.
- (b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$.
- (c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| \geq 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.
- (d) $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n^2}\right)$ en $\mathbb{R}$.
- (e) $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq y < 3\}$ en $\mathbb{R}^2$.
- (f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|(x, y)\| = 4\}$ en $\mathbb{R}^2$.

2. Demostrar que

- (a) toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
- (b) el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto.
- (c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?
- (d) $\overline{A \cup B} \subset \overline{(A \cup B)}$. ¿Vale la igualdad?

3. Mostrar que en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}$$

son equivalentes.

4. (*) En el caso del espacio de las funciones continuas $\mathcal{C}([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

define una norma. Para ello es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. Determinar, si es posible, los límites de las siguientes sucesiones de números reales.

- (a) $\{x_n\}_n = \left\{ \frac{1}{n^2} \right\}_n$
- (b) $\{x_n\}_n = \left\{ \frac{\text{sen}(2n+1)}{n^3} \right\}_n$
- (c) $\{x_n\}_n = \left\{ (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right\}_n$,

$$(d) \{x_n\}_n = \left\{ \sum_{k=1}^n 5 \cdot e^{-2k} \right\}_n.$$

6. Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas

$$(a) \{x_n\}_n = \left\{ \left(2, \frac{1}{n} \right) \right\}_n.$$

$$(b) \{y_n\}_n = \left\{ \left((-1)^n, \frac{3}{n^2} \right) \right\}_n.$$

$$(c) \{z_n\}_n = \left\{ \left(\frac{1}{n}, n^{-n} \right) \right\}_n.$$

7. Demostrar las siguientes propiedades

$$(a) \text{ Si } |a| < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0.$$

$$(b) \text{ Si } a > 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty.$$

$$(c) \text{ Si } a < -1, \text{ entonces no existe } \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n.$$

$$(d) \text{ Si } b < 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0.$$

$$(e) \text{ Si } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty.$$

$$(f) \text{ Si } a \leq 1 \text{ y } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = 0.$$

$$(g) \text{ Si } a > 1 \text{ y } b > 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty.$$

8. Demostrar que si para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica.

9. (*) Demostrar que para toda sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

10. Probar que toda función Lipschitz $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

11. (a) Mostrar que la función $f(x) = 3x^2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.

(b) Mostrar que la función $f(x) = |x| - 3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.

(c) Mostrar que la función $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.

12. En cada uno de los incisos se definen dos sucesiones de números reales. Determinar si las mismas son de Cauchy y si están generadas por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.

$$(a) x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, \text{ para todo natural } n \geq 1.$$

$$(b) x_1 = \sqrt{3}, \quad x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}, \text{ para todo natural } n \geq 1.$$

13. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos?

$$(a) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$(b) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$$

$$(c) \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

(d) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (números racionales entre 0 y 1)

(e) $\mathbb{Z}$ (números enteros)

(f) $\{3^n / n = 1, 3, 5, 7\}$

14. (*) Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.

15. (*) Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es acotado.

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

Práctica 4

Programación dinámica - Cálculo de variaciones - Control óptimo

Nota: Los ejercicios marcados con (*) son optativos.

• Programación dinámica

1. Maximizar $J = \sum_{t=0}^3 (1 + x_t - u_t^2)$

sujeeto a $x_{t+1} = x_t + u_t$ para $t = 0, 1, 2$, y $x_0 = 0$, $u_t \in \mathbb{R}$.

2. Resolver $\min_{u(0), u(1)} J = [u(0) - 2]^2 + [u(1) - 4]^2 + x(2)$

sujeeto a $\begin{cases} x(0) = 1 \\ x(1) = 3x(0) + u(0) \\ x(2) = x(1) + 2u(1). \end{cases}$

3. Maximizar $J = \ln x_T + \sum_{t=0}^{T-1} \left(-\frac{2}{3} u_t \cdot x_t \right)$

sujea a $x_{t+1} = x_t(1 + u_t x_t)$ para $t = 0, 1, \dots, T-1$, y $x_0 > 0$, constante, $u_t \geq 0$.

4. (*) Considerar el problema maximizar $_{u_t \in [0,1]} J = \sum_{t=0}^T \left(\frac{1}{1+r} \right)^t \cdot \sqrt{u_t \cdot x_t}$

sujea a $x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$ para $t = 0, 1, \dots, T-1$, y $x_0 > 0$ para calcular $J_s(x)$ y $u_s^*(x)$ para $s = T, T-1, T-2, 2, 1, 0$. Aquí r representa la tasa de descuento.

5. (*) Rehacer el problema anterior con tasa de descuento $r = 0$

maximizar $_{u_t \in [0,1]} J = \sum_{t=0}^T \sqrt{u_t \cdot x_t}$

sujea a $x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$ para $t = 0, 1, \dots, T-1$, y $x_0 = 0$ para calcular $J_s(x)$ y $u_s^*(x)$ para $s = T, T-1, T-2, 2, 1, 0$.

Comprobar que el control óptimo es $u_s(x) = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^{T-s}}$ y hallar la correspondiente $J_s(x)$ para $s = 0, 1, 2, \dots, T$.

• Cálculo de variaciones

En esta sección y en la siguiente encontrar todas las extremales de las funcionales dadas en cada caso. Aplicar las condiciones de frontera, si corresponden. Dsicutir la aplicación de las condiciones necesarias y / o suficientes.

6. Optimizar $\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt$. (T es una constante positiva.)

7. Optimizar $\int_0^2 (4(x')^2 + 9xx' + 16x^2 - 5t) dt$, sujeeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.

8. Optimizar $\int_0^1 (-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2) dt$, sujeto a $x(0) = 8$, $x(2) = 8, 6$.
9. Optimizar $\int_0^2 (4(x')^2 + 12xt - 5t) dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.
10. Maximizar $\int_0^1 (1 - x^2 - (x')^2) dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(1) = 2$.
11. (*) Minimizar $\int_0^T (x^2 + c^2(x')^2) dt$, con $c > 0$, sujeto a $x(0) = x_0$, $x(T) = 0$.

Éste es un modelo macroeconómico simple en el que se trata de dirigir el estado de una economía a lo largo de un horizonte temporal $[0, T]$ hacia el nivel deseado $\hat{y}$ independiente de t por medio del control $u(t) = y'(t)$. Para ello se hace la traslación $x(t) = y(t) - \hat{y}$ con horizonte final $y(T) = \hat{y}$.

Discutir qué ocurre para $c \rightarrow 0^+$.

• Control óptimo

12. Maximizar $\int_0^T (1 - tx - u^2) dt$ sujeto a $x'(t) = u(t)$, con $x(0) = x_0$, $x(T) = x_1$,
y $T \neq 1$.
13. Maximizar $\int_0^T \left(-x^2 - \frac{1}{2}u^2\right) dt$ sujeto a $x'(t) = x(t) + u(t)$, con $x(0) = 1$, $x(T) = x_1$,
y $T = \frac{5\pi}{2\sqrt{2}}$.
14. Minimizar $\int_0^1 (x + u^2) dt$ sujeto a $x'(t) = -u(t)$, con $x(0) = 0$, $x(1) = \frac{11}{4}$.